Standards de jetons:

l'evolution de web , s'explique simplemeent en observant ce que l'utilisateur peut faire a chaque etape:

web1: read-only

web2: Read-write: 2004 -aujourd'hui : le probleme de web2 : vos donnees appartiennent aux geant de la Tech(meta, Google), Si facebook decide de fermer votre compte, vous perdez tout.
+

pour gerez votre argent, ou vos achat sur internet vous devez passez par une banque.

web3 : Read-write-Own : remplacer **les intermediaire centraux par la Blockchain**.(une base de donnees decentrallisee partagee entre des milliers d'ordinateurs,) , ce que fait l'utilisateur ,il est veritablement proprietaire de ce qu;il possede sur internet,

Tableau comparatif pour bien comprendre la différence

Critère	**Web2 (Actuel)**
Où sont stockées les données ?	Sur les serveurs privés d'une entreprise (AWS, Google, Meta).
Comment s'identifie-t-on ?	Email + Mot de passe (ex: *Se connecter avec Google*).
Qui contrôle les jetons / l'argent ?	La banque ou la plateforme (ex: les crédits sur un jeu vidéo).
Règles du jeu	Décidées unilatéralement par l'entreprise.

dans le monde WEB2 : un solde est une entree dans une base de donnees privee geree par une unite centrale.

***token :** 1- token d'authentification (jetons de securite/API) : une chaine de caracteres securisee (une cle temporaire chiffree) generee par un serveur quand un utilisateur se

connecte.

2- token de paiment : Utilisé par les systèmes bancaires et les passerelles de paiement (Stripe, PayPal, Apple Pay). Lorsque vous enregistrez votre carte sur Amazon ou Apple Pay, l'entreprise ne conserve pas votre vrai numéro de carte sur ses serveurs (ce serait un risque de piratage énorme). Elle convertit ces données en un token bancaire. Si un pirate vole ce token Web2, il ne peut rien en faire en dehors du système qui l'a émis.

dans le monde WEB3 :

***Une blockchain** (ex: Ethereum, BNB Smart chain) est un registre public, décentralisé et immuable partagé par des milliers d'ordinateurs (noeuds).

***Un token(jeton) :** n'est pas un fichier physique ou une piece numerique telechargeable, C'est simplement une unite de compte geree par un programme informatique special appele un Smart Contract. (creer par un smart contract sur la blockchain)

***Smart contrat :** conserve une table (un tableau/dictionnaire) d'adresses et de soldes associes:

Adresse A --> 100 Tokens

Adresse B --> 50 Tokens

Coin vs Token :

***Coin (Cryptomonnaie native)** : L'unité monétaire de base de la blockchain (ex: BNB sur BNB Chain, ETH sur Ethereum). Servent à payer le Gas (les frais de transaction réseau).

***token (jeton applicatif) :** Un actif créé au-dessus d'une blockchain existante via un Smart Contract (ex: votre token 42Token). Pour transférer votre token, le réseau demande de payer des frais en coin native (BNB).

BlockChain :

NB:

-le reseau est constitue des ordinateurs participants.

-le blockChain est un registre partage et les regles qui organisent son evolution.

-Le smart Contrat est un programme execute sur cette infrastructure.

-Le site web est eventuellement l'interface qui permet a un humain de l'utiliser.

est une technologie qui permet d'enregistrer des informations dans un registre numerique entre plusieurs ordinateurs, de maniere a rendre ces informations difficiles a modifier retroactivement.

le mot signifie "chaine de blocs"

La différence essentielle avec une base de données classique est que la blockchain est généralement conçue pour fonctionner sans qu'une seule entreprise ou personne ait le contrôle absolu du registre.

Une blockchain est une base de données distribuée et sécurisée qui stocke l'historique de toutes les transactions échangées entre ses utilisateurs depuis sa création.

exemple:

tu veux envoyer 10 euro a un ami: une banque traditionnelle :

tu demande a ta banque de transferer de l'argent, la banque verifie ton compte, elle enregistre la transaction dans sa base de donnees , elle met a jour les soldes.

dans une blockChain comme Ethereum:

tu signe une transaction avec ta cle privee, tu transmets cette transaction au reseau , des participants du reseau verifie sa validite , **un mecanisme de consensus permet** d'integerer les transactions valides dans la blockChain , Les noeuds mettent a jour leur etat selon les regles du protocole.

NB :

La différence fondamentale est que le fonctionnement du système repose sur des règles cryptographiques et un protocole partagé, plutôt que sur une seule banque qui contrôle son registre.

La blockchain regroupe les transactions effectuées par les utilisateurs dans des conteneurs appelés Blocs. Chaque bloc contient trois éléments fondamentaux :

1-Les Données : La liste des transactions (ex: Alice envoie 2 BNB à Bob), les donnees technique,et une reference cryptographique au bloc precedent.

2-Son Hash : L'empreinte numérique unique du bloc (comme une empreinte digitale).

3-Le Hash du bloc précédent : Le lien mathématique qui relie ce bloc au bloc d'avant.

4-Les noeuds(nodes) : ce sont des ordinateurs qui participent au reseau. Il peuvent conserver les donnees, verifier les transactions et appliquer les regles de la blockchain.

5- Les cles cryptographiques : la cle privee sert notament a signer les transactions, la cle publc permet de verifier les signatures et contribue a l'identification cryptographique d'un compte.

6- Le consensus: C'est le mécanisme qui permet au réseau de s'accorder sur l'historique et l'état de la blockchain, selon les règles du protocole.

Si un pirate essaie de modifier une seule transaction dans le Bloc 1 :

*Le Hash du Bloc 1 change instantanément.

*Le Bloc 2 devient invalide car le "Hash précédent" qu'il contenait ne correspond plus.

*Tous les blocs suivants deviennent invalides.

*Les autres nœuds du réseau rejettent la modification du pirate.

NB

un exemple concret : creer ton propre token : (tokenizer project)

Tu veux que ton compte possède 1 000 FT42 et que tu puisses en envoyer 100 à Alice.

Voici ce qui se passe réellement:

1- tu ecris un smart contrat : tu programes en Slidity les regles du token: son nom ,ses soldes et ses transferts.

2- tu deploies le contrat sur une blockchain: tu envoie une transaction au reseau Ethereum , ou un reseau compatible.

3- le reseau enregistre le contrat: apres la validation du deploi

LE MÉCANISME DE CONSENSUS:

Puisqu'il n'y a pas de patron central pour valider les blocs, comment le réseau se met-il d'accord sur la version exacte des données ? C'est le rôle du mécanisme de consensus.

1. Proof of Work (PoW) — *Preuve de Travail* (ex: Bitcoin)

Les ordinateurs (les "mineurs") s'affrontent pour résoudre un problème mathématique complexe et très gourmand en énergie. Le premier qui trouve la solution gagne le droit d'ajouter le bloc et reçoit une récompense.

2. Proof of Stake (PoS) / Proof of Staked Authority (PoSA) — (ex: BNB Chain)

Au lieu de consommer de l'électricité, les validateurs bloquent (mettent en "stake") une certaine quantité de tokens pour prouver leur bonne foi. S'ils essaient de tricher, ils perdent leurs tokens bloqués. C'est ce système ultra-rapide et économique qui est utilisé sur la **BNB Smart Chain**.

??? ecors ps compris

LES SMART CONTRACTS 😀*:*

Un Smart Contract est un programme informatique autonome stocké directement sur la blockchain, qui s'exécute automatiquement lorsque des conditions prédéfinies sont remplies, sans aucun intermédiaire humain.

La Machine Virtuelle (EVM)

Les Smart Contracts ne s'exécutent pas directement sur votre ordinateur portable, mais dans un environnement virtuel sécurisé présent sur chaque nœud de la blockchain : la EVM (Ethereum Virtual Machine) (ou son équivalent sur BNB Chain).

LE PROTOCOLE ET LE STANDARD BEP-20 / ERC-20 😀